

## Claude Ai

Segue uma lista com 10 exercícios de algoritmos aplicados às áreas de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia de Telecomunicações, contendo o enunciado do problema, o pseudocódigo e o código correspondente em Python.

### 1. Cálculo da Impedância em Circuitos Elétricos

#### Enunciado:

Um engenheiro elétrico precisa calcular a impedância de um circuito RLC (Resistor, Indutor e Capacitor) em série. A impedância  $Z$  pode ser calculada pela fórmula:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

onde  $X_L = 2\pi fL$  ( $X_L = 2\pi fL$  (reactância indutiva) e  $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$  (reactância capacitiva).

Desenvolva um algoritmo que calcule a impedância.

#### Pseudocódigo:

plaintext

Copy Code

```
INÍCIO 1. Definir R, L, C, f 2. Calcular XL = 2 * PI * f * L 3. Calcular XC = 1 / (2 * PI * f * C) 4. Calcular Z = SQRT(R^2 + (XL - XC)^2) 5. Exibir Z FIM
```

#### Código em Python:

python

Copy Code

```
import math def calcular_impedancia(R, L, C, f): XL = 2 * math.pi * f * L XC = 1 / (2 * math.pi * f * C) Z = math.sqrt(R**2 + (XL - XC)**2) return Z # Exemplo de uso R = 10 # Ohms L = 0.1 # Henry C = 0.001 # Farads f = 60 # Hz impedancia = calcular_impedancia(R, L, C, f) print(f"A impedância é: {impedancia:.2f} Ohms")
```

### 2. Análise de Tensões em Vigas

#### Enunciado:

Um engenheiro mecânico precisa calcular a tensão em uma viga sujeita a diferentes cargas. A tensão  $\sigma$  pode ser calculada pela fórmula:

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

onde  $F$  é a força aplicada e  $A$  é a área da seção transversal. Crie um algoritmo que compute a tensão em várias seções da viga.

### Pseudocódigo:

plaintext

Copy Code

```
INÍCIO 1. Definir lista_de_forcas, lista_de_areas 2. Para cada i de 0 até tamanho(lista_de_forcas): a. calcular sigma[i] = lista_de_forcas[i] / lista_de_areas[i] 3. Exibir lista sigma FIM
```

### Código em Python:

python

Copy Code

```
def calcular_tensao(forcas, areas): tensoes = [] for i in range(len(forcas)): sigma = forcas[i] / areas[i] tensoes.append(sigma) return tensoes # Exemplo de uso forcas = [1000, 1500, 2000] # N areas = [0.01, 0.02, 0.015] # m² tensoes = calcular_tensao(forcas, areas) print("Tensões em cada seção:", tensoes)
```

## 3. Determinação de Frequência em Circuitos RLC

### Enunciado:

Um engenheiro de telecomunicações deseja determinar a frequência natural de um circuito RLC. A fórmula utilizada é:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Desenvolva um algoritmo que calcule a frequência natural do circuito.

### Pseudocódigo:

plaintext

Copy Code

```
INÍCIO 1. Definir L, C 2. Calcular f0 = 1 / (2 * PI * SQRT(L * C)) 3. Exibir f0 FIM
```

### Código em Python:

python

Copy Code

```
import math def calcular_frequencia_natural(L, C): f0 = 1 / (2 * math.pi * math.sqrt(L * C)) return f0 # Exemplo de uso L = 0.1 # Henry C = 0.001 # Farads frequencia = calcular_frequencia_natural(L, C) print(f"A frequência natural é: {frequencia:.2f} Hz")
```

## 4. Dimensionamento de Rolamentos

### Enunciado:

Um engenheiro mecânico precisa calcular o tamanho adequado de um rolamento para uma carga axial. O fator de segurança  $FS$  é dado. A fórmula para o dimensionamento é:

$$D = \sqrt[3]{\frac{F}{FS}}$$

onde  $D$  é o diâmetro do rolamento e  $F$  é a carga aplicada. Crie um algoritmo que calcule o diâmetro necessário.

### Pseudocódigo:

plaintext

Copy Code

```
INÍCIO 1. Definir F, FS 2. Calcular D = F / FS 3. Exibir D FIM
```

### Código em Python:

python

Copy Code

```
def calcular_diametro(Forca, FS): D = Forca / FS return D # Exemplo de uso Forca = 5000 # N FS = 2 # Fator de segurança diametro = calcular_diametro(Forca, FS) print(f"O diâmetro do rolamento deve ser: {diametro:.2f} mm")
```

## 5. Calibração de Medidores de Tensão

### Enunciado:

Um engenheiro elétrico está calibrando medidores de tensão e deseja converter leituras em milivolts para volts. Crie um algoritmo que faça essa conversão e exiba os resultados.

### Pseudocódigo:

plaintext

Copy Code

```
INÍCIO 1. Definir lista_de_milivolts 2. Para cada leitura em lista_de_milivolts: a. converter para volts = leitura / 1000 3. Exibir lista de volts FIM
```

### Código em Python:

python

Copy Code

```
def converter_milivolts_para_volts(milivolts): volts = [leitura / 1000 for leitura in milivolts] return volts # Exemplo de uso milivolts = [1000, 1500, 2000] # mV volts = converter_milivolts_para_volts(milivolts) print("Leituras em volts:", volts)
```

## 6. Cálculo de Torque em Motores

### Enunciado:

Um engenheiro mecânico precisa calcular o torque em um motor. O torque  $T$  pode ser calculado pela fórmula:

$$T = F \times r \quad T = F \text{ times } r \quad T = F \times r$$

onde  $F$  é a força aplicada e  $r$  é o raio do braço de alavanca. Crie um algoritmo que calcule o torque.

### Pseudocódigo:

plaintext

Copy Code

INÍCIO 1. Definir  $F$ ,  $r$  2. Calcular  $T = F * r$  3. Exibir  $T$  FIM

### Código em Python:

python

Copy Code

```
def calcular_torque(F, r): T = F * r return T # Exemplo de uso F = 200 # N r = 0.5 # m torque = calcular_torque(F, r) print(f"O torque é: {torque:.2f} Nm")
```

## 7. Análise de Sinal em Telecomunicações

### Enunciado:

Um engenheiro de telecomunicações gostaria de analisar um sinal digital representado por uma lista de valores binários. O objetivo é calcular a energia do sinal, dada por:

$$E = \sum_{i=1}^n x_i^2 \quad E = \sum_{i=1}^n x_i^2 \quad E = \sum_{i=1}^n x_i^2$$

onde  $x_i$  são os valores do sinal.

### Pseudocódigo:

plaintext

Copy Code

INÍCIO 1. Definir lista\_de\_sinal 2. Definir E = 0 3. Para cada xi em lista\_de\_sinal: a. E = E + xi^2 4. Exibir E FIM

#### Código em Python:

python

Copy Code

```
def calcular_energia_sinal(sinal): energia = sum(x**2 for x in
sinal) return energia # Exemplo de uso sinal = [1, 0, 1, 0, 1] #
Valores do sinal energia = calcular_energia_sinal(sinal) print(f"A
energia do sinal é: {energia:.2f}")
```

## 8. Cálculo de Potência Elétrica

#### Enunciado:

Um engenheiro elétrico precisa calcular a potência elétrica em um circuito. A potência  $P$  é dada pela fórmula:

$$P = V \times I \quad P = V \times I$$

onde  $V$  é a tensão em volts e  $I$  é a corrente em amperes. Desenvolva um algoritmo para calcular a potência.

#### Pseudocódigo:

plaintext

Copy Code

INÍCIO 1. Definir V, I 2. Calcular P = V \* I 3. Exibir P FIM

#### Código em Python:

python

Copy Code

```
def calcular_potencia(V, I): P = V * I return P # Exemplo de uso V =
230 # Volts I = 10 # Amperes potencia = calcular_potencia(V, I)
print(f"A potência elétrica é: {potencia:.2f} Watts")
```

## 9. Cálculo de Frequência de Resposta em Filtros

#### Enunciado:

Um engenheiro de telecomunicações deseja calcular a frequência de corte de um filtro passa-baixas. A frequência de corte  $f_c$  é dada por:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Crie um algoritmo que calcule essa frequência.

### Pseudocódigo:

plaintext

Copy Code

```
INÍCIO 1. Definir R, C 2. Calcular  $f_c = 1 / (2 * \pi * R * C)$  3.  
Exibir  $f_c$  FIM
```

### Código em Python:

python

Copy Code

```
def calcular_frequencia_corte(R, C):  $f_c = 1 / (2 * \text{math.pi} * R * C)$   
return  $f_c$  # Exemplo de uso R = 1000 # Ohms C = 0.000001 # Farads  
frequencia_corte = calcular_frequencia_corte(R, C) print(f"A  
frequência de corte é: {frequencia_corte:.2f} Hz")
```

## 10. Cálculo de Resistência Total em Circuitos Series

### Enunciado:

Um engenheiro elétrico deseja calcular a resistência total em um circuito em série. A resistência total  $R_t$  é a soma das resistências individuais  $R_i$ :

$$R_t = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

Desenvolva um algoritmo para computar a resistência total.

### Pseudocódigo:

plaintext

Copy Code

```
INÍCIO 1. Definir lista_de_resistencias 2. Definir  $R_t = 0$  3. Para  
cada  $R_i$  em lista_de_resistencias: a.  $R_t = R_t + R_i$  4. Exibir  $R_t$  FIM
```

### Código em Python:

python

Copy Code

```
def calcular_resistencia_total(resistencias):  $R_t = \text{sum}(\text{resistencias})$   
return  $R_t$  # Exemplo de uso resistencias = [100, 200, 300] # Ohms  
resistencia_total = calcular_resistencia_total(resistencias)  
print(f"A resistência total é: {resistencia_total:.2f} Ohms")
```

Esses exercícios oferecem uma variedade de aplicações em diferentes áreas de engenharia, permitindo que os estudantes pratiquem a modelagem matemática e a implementação em programação.

